



VILNIAUS UNIVERSITETAS
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS
INFORMACINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS STUDIJŲ PROGRAMA

„Pieno gamyklos sandėlio apskaitos sistema“

(Apskaitos sistema)

Poreikių specifikacija

(1 versija)

Atliko: Rugilė Macaitė, Ugnė Mockutė, Jovita
Venčkauskaitė, Kamilė Zobelaitė

VU el. p.: rugile.macaite@mif.stud.vu.lt,
ugne.mockute@mif.stud.vu.lt,
jovita.venckauskaite@mif.stud.vu.lt,
kamile.zobelaite@mif.stud.vu.lt

Vertino: Doc. Dr. Audronė Lupeikienė

Vilnius

2025

ANOTACIJA

R. Macaitė, U. Mockutė, J. Venčkauskaitė, K. Zobėlaitė „Pieno gamyklos sandėlio apskaitos sistema“ – 1 laboratorinio darbo ataskaita „Poreikių specifikacija“, VU MIF fakultetas, 2025 m. spalio 21 d.

Šiame darbe pateiktas kurso „Reikalavimų inžinerijos įvadas“ laboratorinis darbas, skirtas poreikiams specifiкуoti. Tai pirmasis iš dviejų pagal šį kursą atliekamų laboratorinių darbų. Darbo tikslas – išanalizuoti pieno gamyklos veiklą, nustatyti esamas problemas sandėlio apskaitos procese ir įvertinti, ar šias problemas gali išspręsti informacinė sistema. Darbe atlikta išorinė pieno gamybos ir sandėliavimo procesų analizė, nustatytos pagrindinės problemos, grėsmės bei neišnaudotos veiklos galimybės. Išanalizuotos vidinės procesų priežastys, dėl kurių kyla klaidos bei neefektyvumas, suformuota įmonės veiklos tobulinimo strategija ir jos įgyvendinimui sukurtas strateginių bei operacinių tikslų medis. Darbe taip pat nustatyti užsakovo poreikiai ir numatytos informacinės paslaugos, kurias turėtų teikti „Apskaitos sistema“. Pasiūlyti sistemos naudojimo scenarijai, aprašytos darbo vietos ir parodyta, kaip sistema padės automatizuoti sandėlio apskaitą, sumažinti rankinio darbo klaidas bei užtikrinti tikslesnę gamybos ir pardavimų kontrolę.

Darbui atlikti buvo naudojamas draw.io įrankis UML diagramoms braižyti.

Informacija apie vykdytojus ir jų įnašas į darbą:

- Rugilė Macaitė (rugile.macaite@mif.stud.vu.lt): įvadas, strateginiai ir operaciniai tikslai verslo tobulinimo strategijai įgyvendinti, analizės rezultatai, kuriamos sistemos funkcionalumas.
- Ugnė Mockutė (ugne.mockute@mif.stud.vu.lt): įvadas, verslo procesų analizė, užsakovo poreikių analizė, sekos diagrama, kuriamos sistemos funkcionalumas, išvados.
- Jovita Venčkauskaitė (jovita.venckauskaite@mif.stud.vu.lt): įvadas, problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės, scenarijų aprašai, klausimynas.
- Kamilė Zobėlaitė (kamile.zobelaite@mif.stud.vu.lt): įvadas, verslo proceso aprašas (juodųjų dėžių braižymas), vidinė verslo proceso analizė, kuriamos sistemos funkcionalumas.

Turinys

Anotacija.....	3
Turinys	4
1. Įvadas	5
1.1. Dalykinė sritis	5
1.2. Probleminė sritis.....	5
2. Verslo proceso analizė.....	5
2.1. Verslo proceso aprašas	5
2.2. Išorinė verslo proceso analizė	7
2.2.1. Analizės rezultatai	7
2.2.2. Problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės.....	9
2.3. Vidinė verslo proceso analizė	11
2.3.1. Bendras vidinis procesas	11
2.3.2. Subprocesų analizė pagal UML diagramas.....	12
2.3.3. Stiprybės ir silpnybės	15
2.4. Verslo tobulinimo strategija.....	16
2.5. Strateginiai ir operaciniai tikslai verslo tobulinimo strategijai įgyvendinti	16
2.6. Suinteresuoti asmenys ir jų tikslai	17
3. Užsakovo poreikių analizė	17
4. Sistemos naudojimo scenarijus.....	18
4.1. Verslo įvykių sąrašas	18
4.2. Sekos diagrama.....	19
4.3. Scenarijų aprašai.....	20
4.3.1. Užsakymo vykdymas ir išsiuntimas	20
4.3.2. Žaliavų priėmimas ir kokybės tikrinimas	21
4.3.3. Gamybos proceso valdymas	21
4.4. Darbo vietų aprašai.....	21
5. Naudota medžiaga poreikiams išsiaiškinti.....	22
5.1. Klausimynas.....	22
5.1.1. Interviu su vadovu.....	22
5.1.2. Interviu su darbuotoju	22
6. Kuriamos sistemos funkcionalumas.....	23
7. Išvados.....	25
Priedas	26

1. ĮVADAS

Sistemos pavadinimas „Pieno gamyklos sandėlio apskaitos sistema“. Darbo metu bus naudojamas sutrumpintas „Apskaitos sistema“ pavadinimas.

1.1. Dalykinė sritis

Dalykinė sritis – gamybos įmonės sandėlio apskaita ir žaliavų bei produkcijos valdymas. Apskaitos sistema bus naudojama pieno perdirbimo įmonėje siekiant automatizuoti sandėlio veiklą: žaliavų, produktų gamybos apskaitą ir pagamintos produkcijos išdavimą prekybai.

1.2. Probleminė sritis

Šiuo metu pieno gamykloje sandėlio apskaita vykdoma rankiniu būdu, naudojant „Excel“ ir „Word“ programas. Įmonė neturi centralizuotos informacinės sistemos, todėl negali realiu laiku stebėti likučių, užsakymų ar pristatymų būklės. Dėl to dažnai kyla problemų susijusių su žmogiškąją klaida:

- neefektyvus atsargų sekimas
- klaidos skaičiuojant kiekius
- pradelsti galiojimo terminai
- nepakankama žaliavų judėjimo kontrolė
- sudėtingas ataskaitų formavimas

Siekama sukurti sistemą, kuri automatizuotų atsargų valdymo procesą, užtikrintų duomenų tikslumą ir realaus laiko ataskaitas.

2. VERSLO PROCESO ANALIZĖ

Šiame skyriuje atliekama pieno gamyklos sandėlio apskaitos proceso analizė, siekiant išnagrinėti įmonės veiklos eigą nuo žaliavų priėmimo iki produkcijos pardavimo ir apskaitos. Analizės tikslas – nustatyti pagrindinius verslo procesus, jų sąsajas bei silpnąsias vietas, kurios trukdo efektyviai vykdyti veiklą.

Analizė apima tiek išorinę aplinką (teisinę bazę, išorinius partnerius, rizikas ir grėsmes), tiek vidinę įmonės veiklą (žaliavų, gamybos, sandėliavimo, užsakymų ir apskaitos procesus). Remiantis šiais duomenimis, toliau nustatomi procesų tobulinimo tikslai ir pagrindžiama informacinės sistemos kūrimo būtinybė.

2.1. Verslo proceso aprašas

Analizuojamas verslas – tai pieno gamybos įmonė, užsiimanti nuosavos produkcijos gamyba, fasavimu ir realizacija Lietuvos rinkoje, o ilgalaikėje perspektyvoje – ir užsienio šalyse. Įmonės pagrindiniai produktai yra pienas, jogurtas ir varškės sūreliai, gaminami iš vietinių ūkininkų tiekiamos žaliavos. Įmonėje dirba apie 500 darbuotojų, paskirstytų gamybos, sandėliavimo, logistikos ir buhalterijos skyriuose.

Procesas apima šiuos pagrindinius etapus:

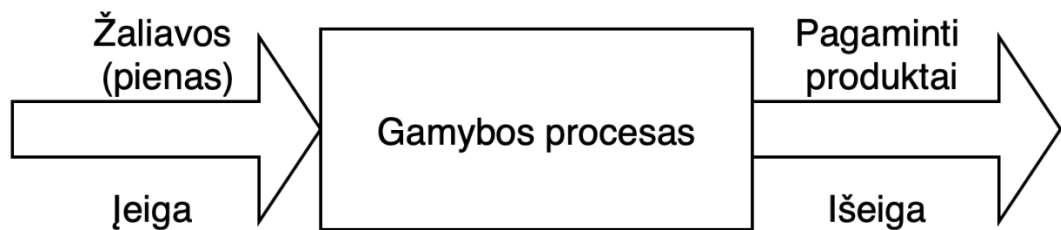
- Žaliavų priėmimas ir registravimas

- Žaliavų panaudojimas gamyboje
- Gatavos produkcijos paskirstymas sandėlyje
- Produkcijos išdavimas prekybos partneriams

Įmonės veikla apibrėžiama įeiga ir išeiga:

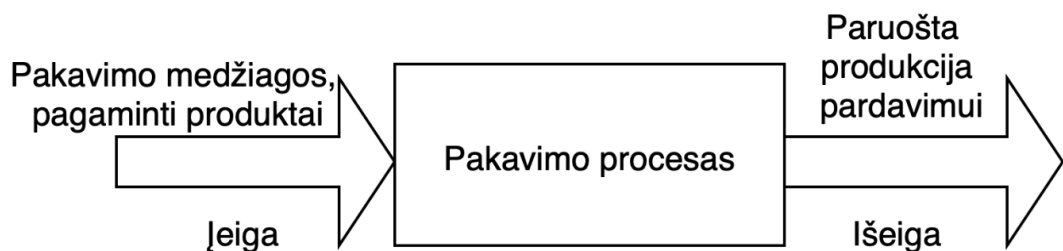
- Įeiga (įvestis):
 - Žaliavos – pienas iš ūkininkų
 - Pakavimo medžiagos, etiketės
 - Energijos ištekliai (elektra, vanduo)
 - Darbuotojų darbo jėga ir kompetencijos
- Išeiga (išvestis):
 - Galutiniai produktai – sūreliai, pienas, kiti pieno produktai
 - Pajamos iš pardavimų
 - Atliekos (pieno likučiai, pakuotės)

1 pav. pavaizduota, kaip pieno gamyklos gamybos procese žaliavos (pienas) yra pagrindinė įeiga, kuri apdorojama ir paverčiama pagamintais produktais – pienu, sūreliais ir kitais pieno gaminiais. Įeiga atspindi fizinius išteklius, reikalingus gamybai, o išeiga – procesą užbaigiantį rezultatą, kuris perduodamas tolesniems etapams (pakavimui ir sandėliavimui).



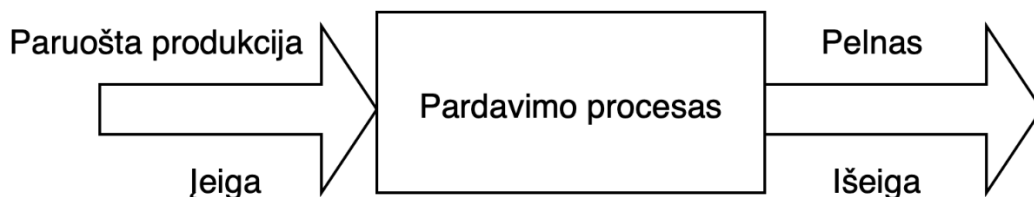
1 pav. Gamybos proceso juodoji dėžė

2 pav. pavaizduota diagrama parodo, kad pakavimo proceso įeigą sudaro pagaminti produktai ir pakavimo medžiagos (pakuotės, etiketės). Šie elementai pakuojami, ženklinami ir paruošiami pardavimui. Išeiga – paruošta produkcija, kuri perduodama sandėliui arba tiesiogiai pardavimo skyriui. Procesas užtikrina, kad produktai atitiktų kokybės ir higienos standartus bei būtų tinkamai pateikti rinkai.



2 pav. Pakavimo proceso juodoji dėžė

3 pav. vaizduojamas pardavimo procesas, kurio įeiga yra paruošta produkcija iš pakavimo skyriaus. Pardavimo metu produktai paskirstomi prekybos partneriams ar klientams, o proceso išeiga – įmonei gaunamas pelnas bei užsakymų įvykdymo duomenys. Šis etapas užbaigia visą gamybos ciklą, grąžindamas finansinę grąžą ir pateikdamas veiklos rodiklius vadovybei.



3 pav. Pardavimo proceso juodoji dėžė

Pagrindinis įmonės procesas (4 pav.) sąveikauja su dviem išoriniais partneriais: parduotuve ir tiekėju. Konteksto diagrama pavaizduoja pagrindinius informacijos mainus tarp sistemos ir išorinių dalyvių. Sistema apima pieno gamyklos sandėlio veiklą – žaliavų priėmimą, gamybos produktų apskaitą, pardavimus ir tiekėjų atsiskaitymus.

Parduotuvė – tai išorinis sistemos naudotojas, kuris užsako ir perka produkciją iš gamyklos. Sistema priima užsakymus (duomenų srautas „Produktų pirkimas“) ir perduoda informaciją apie parduotus produktus („Produktų pardavimas“).

Tiekėjas – tiekia gamybai reikalingas žaliavas (duomenų srautas „Žaliavos“) ir gauna atlygį už pristatytas medžiagas (duomenų srautas „Atlygis“).

Tokiu būdu diagrama parodo sistemos ribas ir pagrindinius išorinius dalyvius, kurie keičiasi informacija su Pieno gamyklos sandėlio apskaitos sistema. Ji aiškiai apibrėžia, kad sistema yra tarpinis informacijos ir procesų valdymo centras tarp tiekėjų ir parduotuvių.



4 pav. Apskaitos sistemos konteksto diagrama

2.2. Išorinė verslo proceso analizė

Šiame skyriuje aprašomos išorinės analizės metu išryškintos verslo problemos, verslo grėsmės ir neišnaudotos galimybės.

2.2.1. Analizės rezultatai

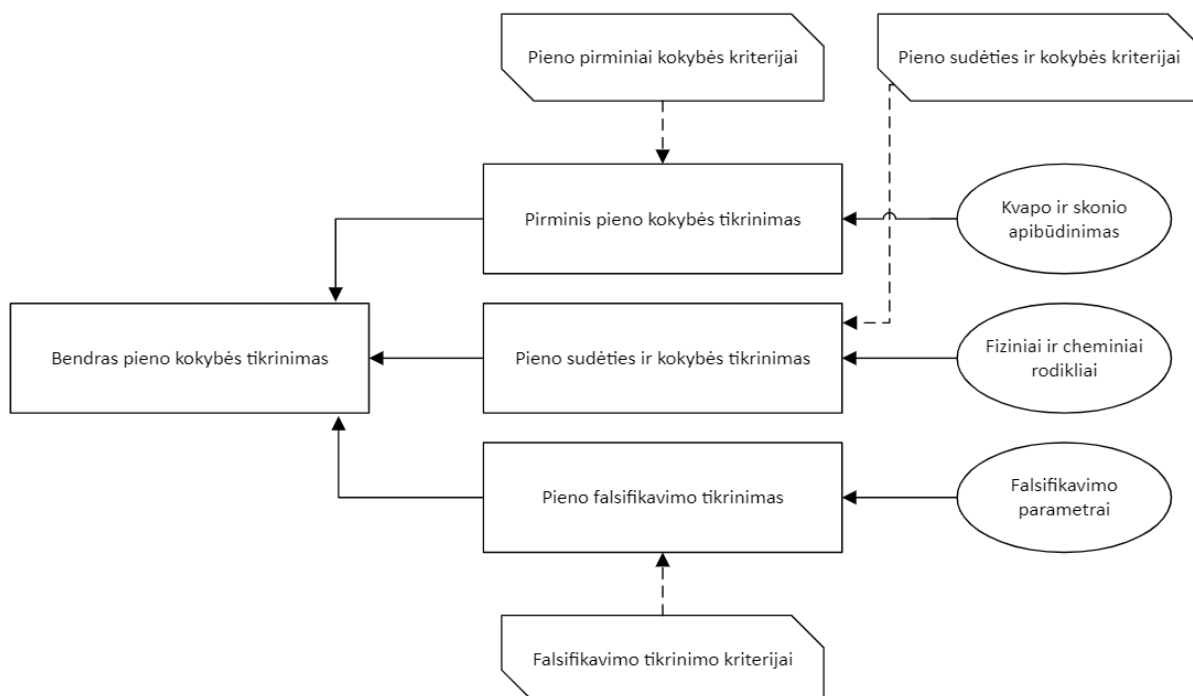
Įmonės veikla yra reguliuojama juridiniais aktais, kurie nustato produktų kokybę, gamybos, higienos ir apskaitos reikalavimus:

- Maisto įstatymas (LR) [1]
- Maisto tvarkymo įmonių higienos normos HN 15:2022 [2]
- Būhalterinės apskaitos įstatymas [3]
- Darbo kodeksas [4]
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004 dėl maisto produktų higienos [5]
- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) kokybės kontrolės taisyklės [6]

Įmonės įvaizdį formuoja įvairios išorinės grupės:

- Vartotojai – vertina produkto kokybę, skonį, šviežumą, pristatymo punktualumą.
- Tiekėjai (ūkininkai) – vertina bendradarbiavimo sąlygas ir atsiskaitymo patikimumą.
- Valstybinės institucijos (VMVT, VMI) – vertina pagal teisės aktų laikymąsi, atitiktį normoms.
- Verslo partneriai ir prekybos tinklai – vertina tiekimo patikimumą ir prekės ženklo reputaciją.
- Darbuotojai – vertina darbo sąlygas, efektyvumą, technologijų modernumą.

5 pav. pavaizduota sprendimų reikalavimų diagrama. Ši pieno kokybės tikrinimo sprendimų reikalavimų diagrama (angl. *Decision Requirement Diagram, DRD*) apima tris pagrindinius tikrinimus: pirminį kokybės tikrinimą, sudėties ir kokybės tikrinimą bei falsifikavimo tikrinimą, kurie kartu lemia bendrą sprendimą dėl pieno tinkamumo. Pirminis pieno kokybės tikrinimas remiasi kvapo ir skonio apibūdinimu kaip įvestimi bei pieno pirminiais kokybės kriterijais kaip žinių šaltiniu, siekiant nustatyti, ar pienas yra „Tinkamas“ ar „Netinkamas“. Pieno sudėties ir kokybės tikrinimas analizuoja cheminius rodiklius, tokius kaip riebalų, baltymų kiekis, pH ir tankis, naudodamas sudėties ir kokybės kriterijus kaip žinių šaltinį, kad nustatytų, ar pienas atitinka normas. Pieno falsifikavimo tikrinimas vertina falsifikavimo parametrus (pvz., vandens pridėjimas, inhibitorinės medžiagos, antibiotikai) pagal falsifikavimo tikrinimo kriterijus, siekiant nustatyti, ar nėra požymių, rodančių pieno falsifikavimą. Šių tikrinimų rezultatai apibendrinami galutiniame sprendime – „Bendras pieno kokybės tikrinimas“, kuris nurodo, ar pienas yra tinkamas supirkimui.



5 pav. Pieno kokybės tikrinimo sprendimų reikalavimų diagrama

2.2.2. Problemos, grėsmės ir neišnaudotos galimybės

Pirmoje lentelėje pateikiama pagrindinių įmonės procesų analizė, siekiant įvertinti jų efektyvumą bei nustatyti problemines sritis. Nagrinėjami trys pagrindiniai procesai – sandėliavimas, gamyba ir užsakymų vykdymas. Kiekvienam procesui nurodytas tikslinis rodiklis, dabartinė faktinė situacija ir identifikuotos problemos, trukdančios pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Analizė rodo, kad:

- Sandėliavimo procesas neatitinka numatyto laiko standarto (≤ 24 val.), nes pristatymai vykdomi nereguliariai, o tai lemia produkcijos vėlavimus ir nuostolius.
- Gamybos procese tikslumo rodiklis ($\geq 98\%$) nėra pasiekiamas dėl rankinio skaičiavimo metodų, kas sukelia klaidų riziką pakavime.
- Užsakymų vykdymo srityje dalis užsakymų neteisingai įvedama į sistemą („Excel“), dėl ko didėja koregavimų poreikis ir mažėja klientų pasitenkinimas.

Ši analizė išryškina, kad pagrindinės problemos kyla dėl procesų neautomatizavimo, duomenų netikslumų ir logistinio vėlavimo, todėl tolesni veiksmai turėtų būti orientuoti į procesų skaitmenizavimą bei kontrolės stiprinimą.

1 lentelė. Procesų analizė pagal rodiklius, dabartinę situaciją ir problemas

Procesas	Rodiklis	Dabartinė situacija	Problema
Sandėliavimas	Produkcijos pervežimas ir išdavimas per ≤ 24 val.	Sandėliavimas užtrunka ilgiau, pristatymai nereguliarūs	Produkcija vėluoja pas klientus, didėja nuostoliai
Gamybos procesas	Tikslumas $\geq 98\%$	Rankiniu būdu skaičiuojama, tikslumas $\sim 85\text{--}90\%$	Netikslus produktų kiekis, galimos klaidos pakavime

Užsakymų vykdymas	100% teisingai įvykdyti užsakymai	Dalis užsakymų klaidingai įvesta į Excel	Nepatenkinti klientai, papildomi koregavimai
-------------------	-----------------------------------	--	--

Antroje lentelėje pateikiama esamų procesų būklė ir galimos grėsmės, kurios kyla dėl nukrypimų nuo nustatytų rodiklių. Vertinami trys svarbūs veiklos aspektai – žaliavų tiekimas, produktų kokybė ir duomenų tikslumas.

Analizės duomenys atskleidžia, kad:

- Pieno tiekimo procesas kartais vėluoja 20–30 % atvejų, o tai kelia riziką gamybos ir pardavimų grandinei, nes trūkstant žaliavų gali sutrikti visa tiekimo grandinė.
- Produktų kokybės rodiklis siekia apie 93–94 %, kai standartas – ≥ 95 %, todėl egzistuoja klientų nepasitenkinimo ir prekių grąžinimo rizika.
- Duomenų tikslumo problema – dalis sandėlio likučių neįvesta arba įvesta neteisingai, o tai didina tikimybę priimti neteisingus sprendimus dėl gamybos planavimo ar atsargų valdymo.

Bendrai vertinant, ši lentelė pabrėžia, kad pagrindinės grėsmės kyla dėl nepatikimos tiekimo grandinės, kokybės kontrolės trūkumų ir duomenų neapibrėžtumo. Norint sumažinti šias rizikas, būtina diegti tikslesnes IT sistemas ir standartizuoti kokybės kontrolės procesus.

2 lentelė. Procesų rizikos ir grėsmių analizė

Procesas	Rodiklis	Dabartinė situacija	Grėsmės
Pieno tiekimas	Pristatymas per ≤ 24 val.	Kartais vėluoja 20–30% atvejų	Nepastovus tiekimas gali sutrikdyti gamybą ir pardavimus
Produktų kokybė	Atitikimas standartams $\geq 95\%$	~93–94%	Galimas klientų nepasitenkinimas ir grąžinimai
Duomenų tikslumas	100% tikslūs likučiai	Dalis duomenų neįvesta arba klaidingai	Rizika priimti neteisingus sprendimus dėl gamybos ar sandėlio

Trečioje lentelėje pateikiamos siūlomos organizacijos tobulinimo galimybės, jų panaudojimo būdai ir tikėtini rezultatai. Identifikuotos priemonės orientuotos į automatizavimą, sistemų integraciją, procesų stebėjimą bei marketingo veiklos stiprinimą.

Pagrindinės galimybės:

- Sandėlio automatizavimas diegiant QR kodų nuskaitymo ir inventoriaus valdymo sistemas leistų sumažinti klaidų skaičių ir pagreitinti sandėliavimo procesus.
- IT sistemų integracija su buhalterine apskaita, e. parduotuve ir tiekėjų duomenimis užtikrintų greitesnį užsakymų apdorojimą ir tikslesnius duomenis.
- Gamybos proceso stebėjimo priemonės, tokios kaip realaus laiko kiekių sekimas, padėtų sumažinti netikslumus ir padidinti efektyvumą.

- Marketingo bei klientų plėtros stebėjimas per reklamos ir rinkodaros priemonės prisidėtų prie pardavimų augimo ir prekinio ženklo stiprinimo.

Ši lentelė akcentuoja, kad skaitmenizacija ir integruotos IT sistemos gali reikšmingai pagerinti įmonės veiklos efektyvumą, sumažinti klaidų riziką ir užtikrinti didesnę klientų pasitenkinimą.

3 lentelė. Tobulinimo galimybės ir jų poveikis rezultatams

Galimybė	Panaudojimas	Rezultatas
Automatizavimas sandėlyje	QR kodų nuskaitymas, inventoriaus valdymo sistema	Sumažėtų klaidos, pagreitėtų sandėliavimas
IT sistemos integracija	Su buhalterija, e. parduotuve, tiekėjų duomenimis	Greitesnis užsakymų apdorojimas, tikslūs duomenys
Gamybos proceso stebėjimas	Tikslus kiekio skaičiavimas realiu laiku	Sumažėtų netikslumai, efektyvesnė gamyba
Marketingo ir klientų plėtros stebėjimas	Reklama ir naujų klientų paieška	Padidėtų pardavimai, prekinio ženklo žinomumas

2.3. Vidinė verslo proceso analizė

Vidinės verslo analizės tikslas – išsamiai ištirti pieno gamyklos sandėlio apskaitos procesą, nustatyti vidines sąsajas tarp žaliavų, gamybos, sandėlio ir buhalterijos skyrių bei įvertinti veiklos silpnąsias vietas. Atliekant šią analizę siekiama atskleisti priežastis, dėl kurių išorinėje analizėje identifikuotos problemos kyla įmonės viduje, ir pagrįsti informacinės sistemos kūrimo poreikį. Analizė atlikta remiantis sukurtais UML veiklos diagramų modeliais, atvaizduojančiais keturis pagrindinius pieno gamyklos sandėlio apskaitos proceso etapus: žaliavų priėmimą, gamybą, sandėliavimą ir užsakymų vykdymą bei apskaitą su ataskaitų rengimu.

2.3.1. Bendras vidinis procesas

Įmonės veikla susideda iš penkių pagrindinių etapų, kurie suformuoja pilną vidinį procesų ciklą:

1. Žaliavų priėmimas – iš ūkininkų gaunamas pienas priimamas, tikrinamas pagal kokybės reikalavimus ir registruojamas kiekis.
2. Gamybos procesas – tinkamos žaliavos paskirstomos gamybai, vykdomas perdirbimas, pakavimas ir kokybės tikrinimas.
3. Sandėliavimas ir užsakymų vykdymas – pagaminta produkcija perkeliama į sandėlį, sekami likučiai ir vykdomi klientų užsakymai.
4. Apskaita ir ataskaitos – surenkami duomenys iš visų skyrių, formuojamos ataskaitos vadovybei.

Šiuo metu procesai įmonėje vykdomi rankiniu būdu, naudojant „Excel“ lenteles ir rašant dokumentus rankiniu būdu. Tokiu būdu kyla šios problemos:

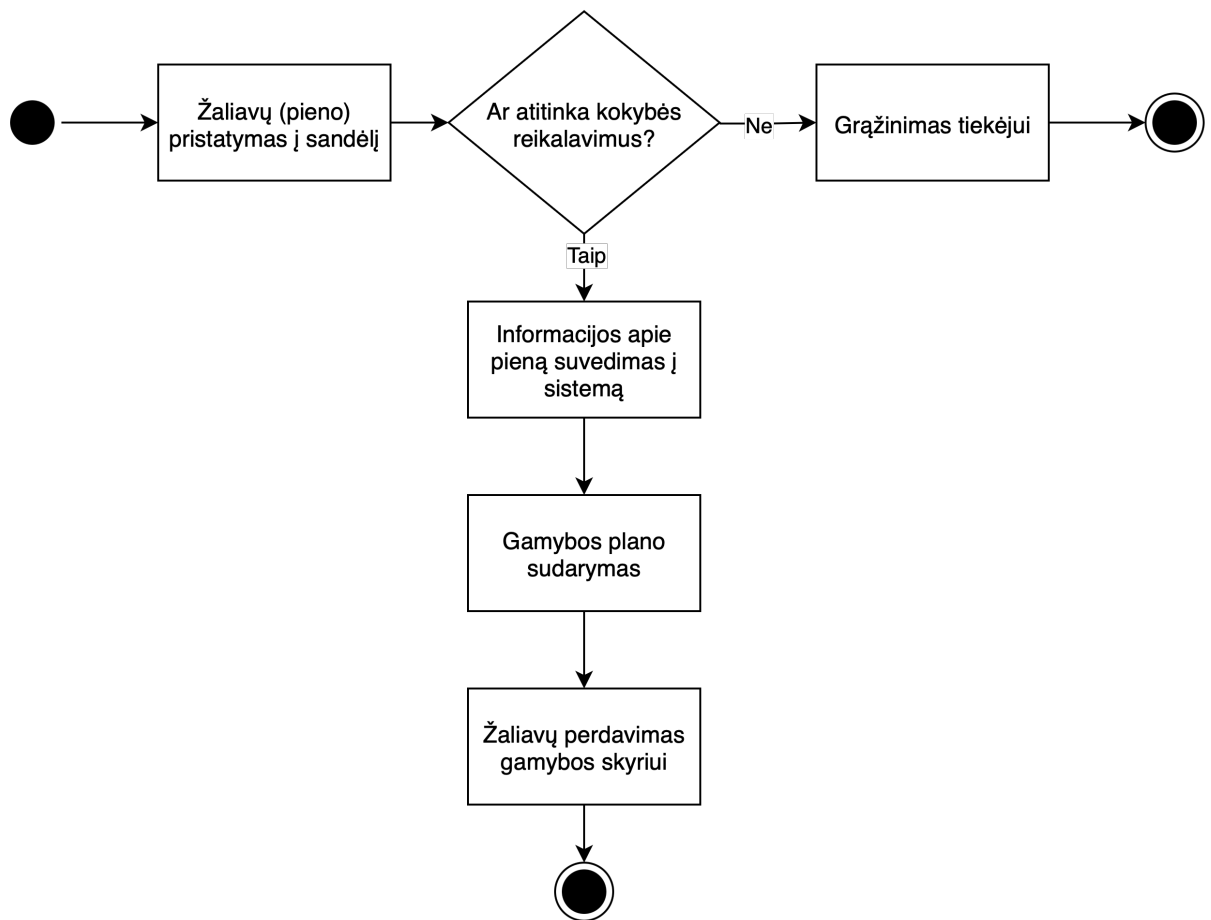
- neefektyvus duomenų perdavimas tarp skyrių;
- rankinio įvedimo klaidos ir informacijos dubliavimas;

- ilgas ataskaitų rengimo laikas;
- nėra centralizuotos realaus laiko informacijos.

Automatizavimas leistų sumažinti žmogaus klaidų skaičių ir padidinti proceso efektyvumą.

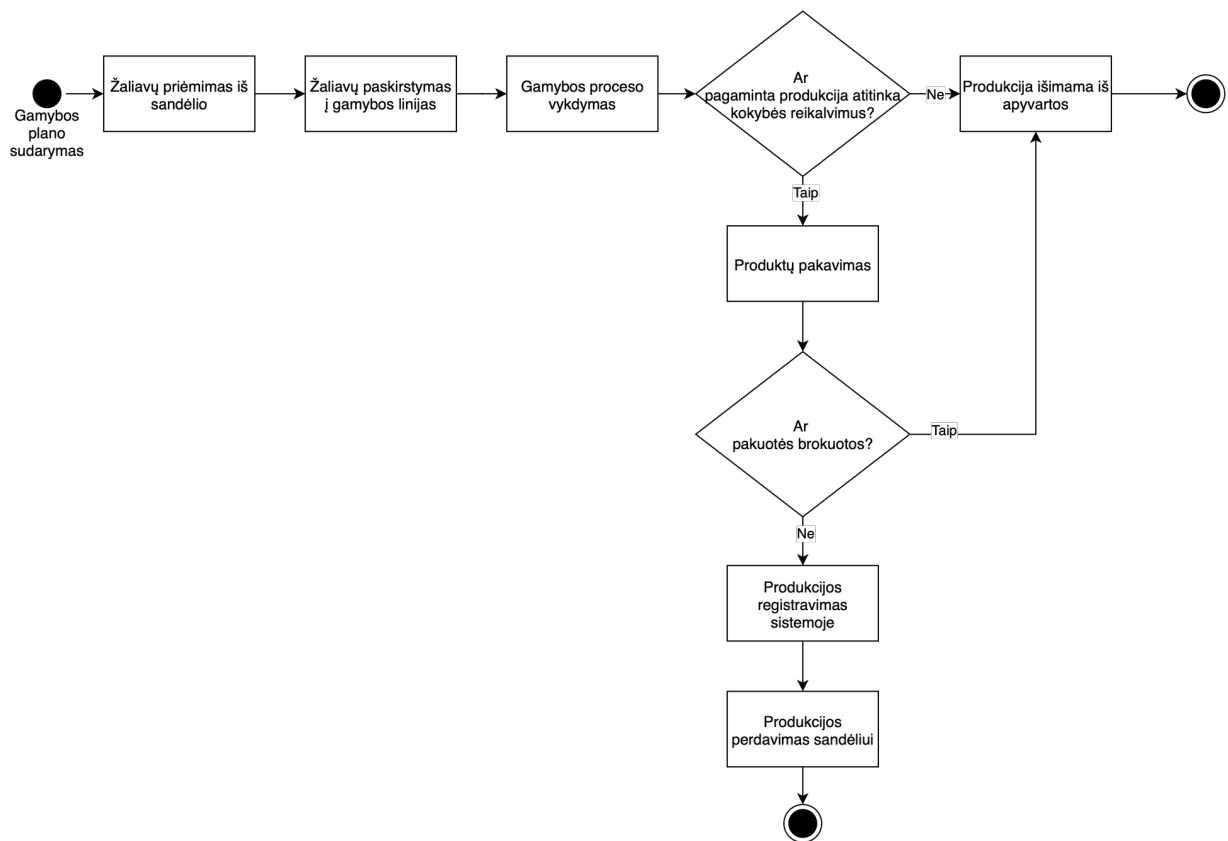
2.3.2. Subprocesų analizė pagal UML diagramas

6 pav. pavaizduotas žaliavų priėmimo subprocessas. Šiame subprocesse vyksta pieno priėmimas iš tiekėjų, kokybės tikrinimas ir kiekio registracija. Jei kokybė neatitinka reikalavimų, žaliava grąžinama tiekėjui. Šiuo metu duomenys įvedami rankiniu būdu, todėl dažnai kyla klaidų. Automatizuota sistema leistų iš karto registruoti partijos numerius ir automatiškai perduoti duomenis gamybai.



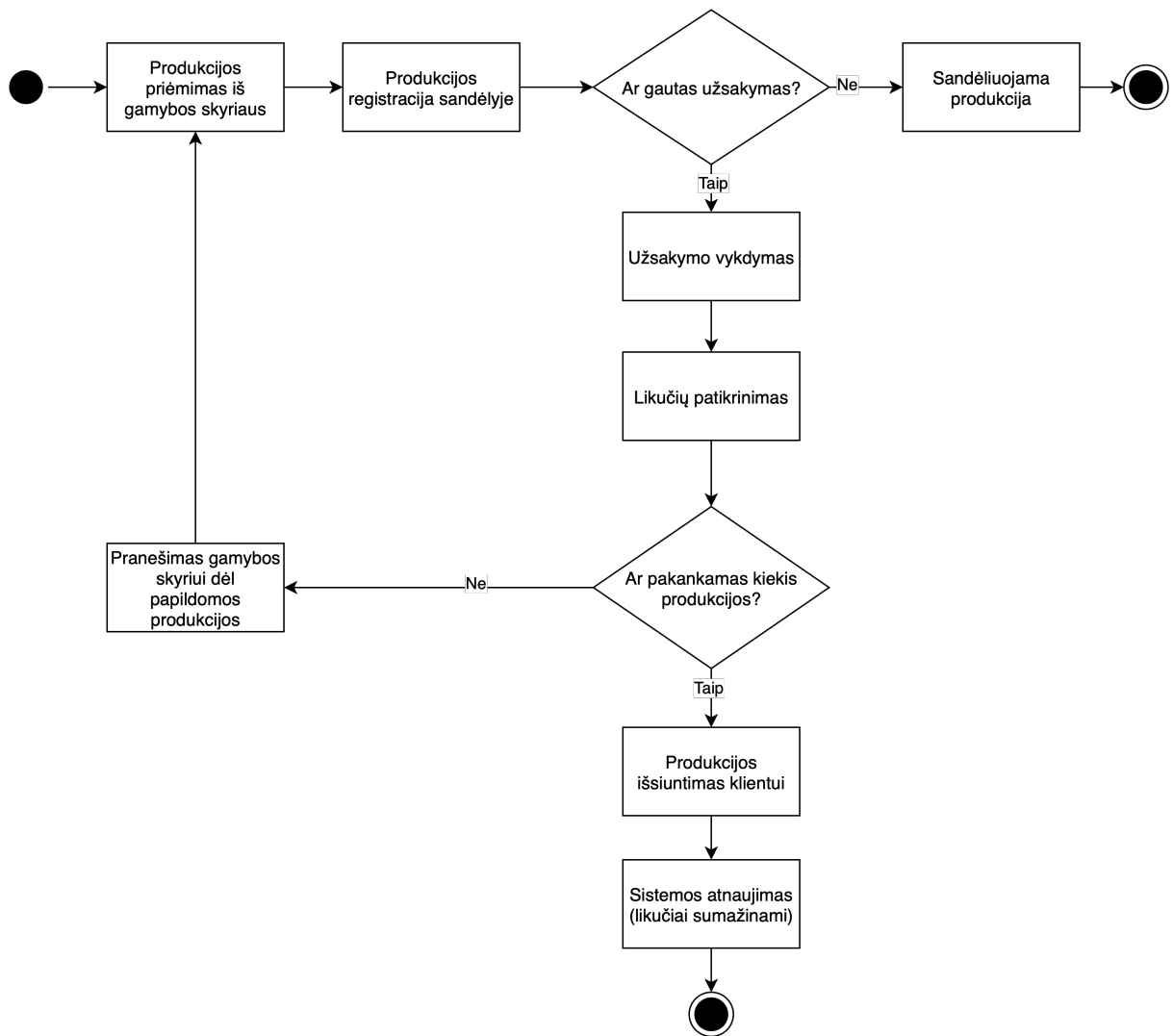
6 pav. Žaliavų priėmimo subprocessas

7 pav. pavaizduotas gamybos subprocessas. Šiame subprocesse vyksta gamybos plano įgyvendinimas, nuo žaliavų priėmimo iki produkcijos registracijos. Procesas apima kokybės tikrinimą ir pakuočių kontrolę. Šiuo metu duomenys apie gamybą registruojami rankiniu būdu, todėl dažnai kyla klaidų, kurias planuojama pašalinti automatizuojant sistemą.



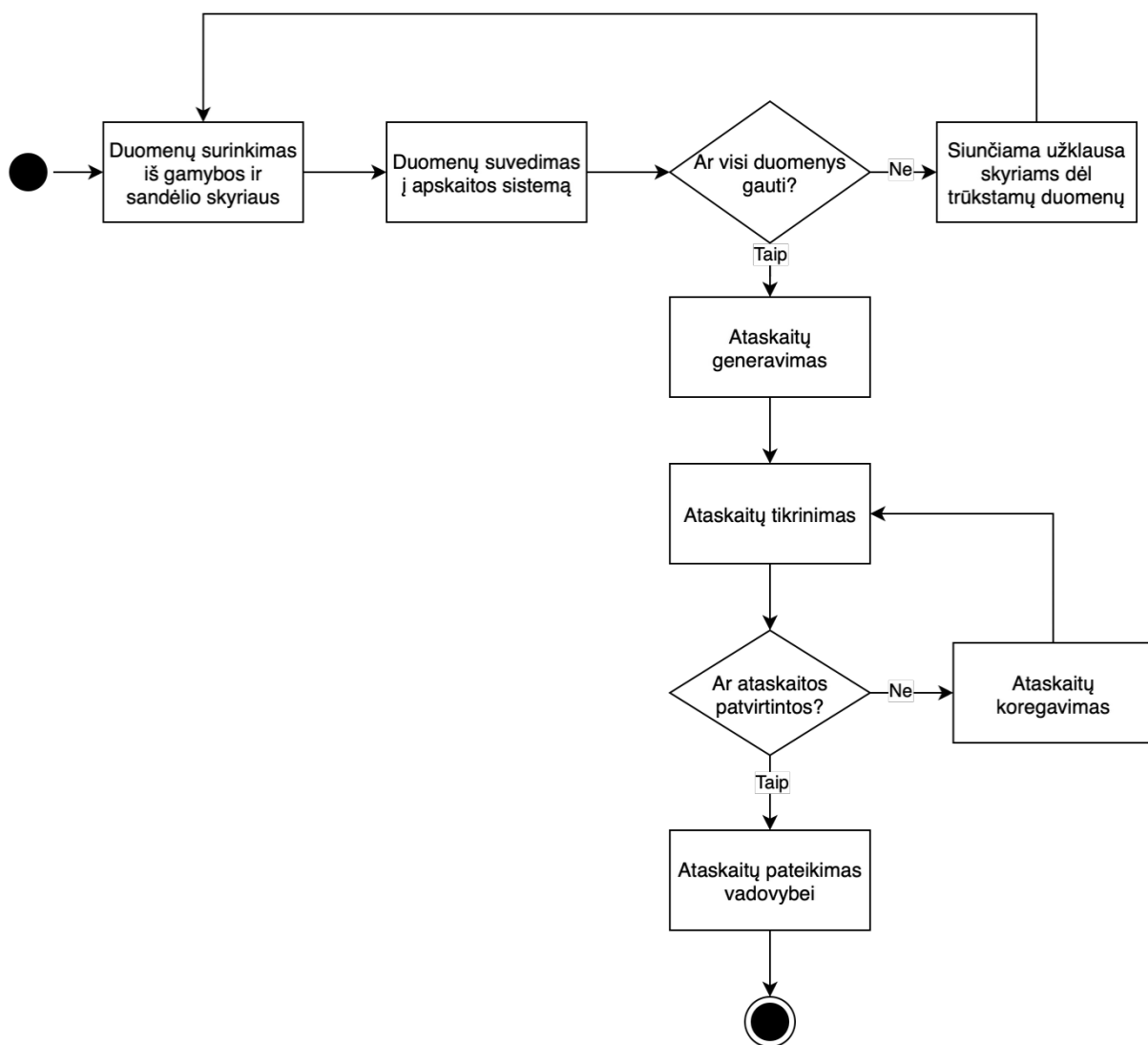
7 pav. Gamybos subprocesas

8 pav. pavaizduotas sandėlio ir užsakymų vykdymo subprocesas. Šiame etape produkcija registruojama sandėlyje, tikrinami likučiai ir priimami užsakymai. Jei užsakymas gautas, produkcija paruošiama ir išsiunčiama klientui; jei trūksta prekių, kreipiamasi į gamybos skyrių dėl papildomos gamybos. Automatizavimas leis matyti likučius realiu laiku ir sutrumpins užsakymų vykdymo laiką.



8 pav. Sandėliavimo ir užsakymų vykdymo subprocesas

Žemiau (žr. 9 pav.) pateiktas apskaitos ir ataskaitų generavimo subprocesas. Šiame subprocese buhalterijos skyrius renka duomenis iš gamybos ir sandėlio skyrių, suveda juos į „Excel“ ir rašo ataskaitas. Jei duomenų trūksta arba nustatomos klaidos, siunčiamos užklausos skyriams ir atliekamos korekcijos. Patvirtintos ataskaitos perduodamos vadovybei. Šiuo metu procesas vykdomas rankiniu būdu, todėl dažnai pasitaiko duomenų neatitikimų. Automatizavus procesą, ataskaitos bus formuojamos automatiškai, o duomenys pateikiami realiu laiku.



9 pav. Apskaitos ir ataskaitų subprocesas

2.3.3. Stiprybės ir silpnybės

Atlikus pieno gamyklos sandėlio apskaitos vidinę analizę, nustatytos šios pagrindinės stiprybės ir silpnybės. (4 lentelė)

4 lentelė. Stiprybės ir silpnybės

Sritis	Stiprybės	Silpnybės
Žaliavų priėmimas	Patyrę darbuotojai, gebantys įvertinti pieno kokybę. Aiškiai nustatyti kokybės kriterijai (pH, tankis, riebalų kiekis).	Procesas vykdomas rankiniu būdu, duomenys įvedami į „Excel“. Neautomatizuotas žaliavų sekimas (nėra QR ar partijos numerių sistemos).
Gamyba	Turi aiškų gamybos planą ir kokybės kontrolės procedūras. Produkcija atitinka VMVT reikalavimus.	Nėra realaus laiko gamybos sekimo. Duomenys apie kiekius ir partijas dažnai vėluoja.

Sandėliavimas	Aiški atsakomybės struktūra (sandėlininkas).	Duomenys įvedami rankiniu būdu, kyla klaidų. Nėra centralizuotos likučių duomenų bazės.
Užsakymų vykdymas	Veiksminga komunikacija su klientais, nuolatiniai prekybos partneriai.	Užsakymų būklė nestebima automatiškai. Trūksta integracijos tarp gamybos ir sandėlio skyrių.
Apskaita ir ataskaitos	Buhalterija tvarkoma pagal teisės aktus. Vadovybė gauna mėnesines ataskaitas.	Ataskaitos formuojamos rankiniu būdu, procesas ilgas. Dažni duomenų neatitikimai tarp skyrių.
IT infrastruktūra	Turi pagrindinę kompiuterinę įrangą, interneto prieigą.	Nėra specializuotos IT sistemos. Nėra duomenų integracijos tarp padalinių.

Vidinės analizės rezultatai rodo, kad pieno gamyklos veiklos stiprybės slypi darbuotojų kompetencijoje, aiškiai apibrėžtuose procesuose ir kokybės kontrolėje. Tačiau silpnybės lemia rankiniai duomenų įvedimo procesai, informacijos sklaidos stoka tarp skyrių ir technologinės integracijos trūkumas. Todėl būtina diegti integruotą informacinę sistemą, kuri automatizuotų duomenų apskaitą, užtikrintų realaus laiko stebėseną ir padidintų visos įmonės veiklos efektyvumą.

2.4. Verslo tobulinimo strategija

Įmonės verslo tobulinimo strategija – pereiti nuo rankinės apskaitos prie skaitmeninio proceso valdymo, diegiant integruotą informacinę sistemą. Sistema leis realiu laiku sekti gamybos, sandėlio ir tiekimo duomenis, sumažins žmogiškųjų klaidų riziką ir optimizuos logistikos srautus. Strateginis siekis – tapti rinkos lyderiu Lietuvoje pagal efektyvumą ir produktų kokybę.

2.5. Strateginiai ir operaciniai tikslai verslo tobulinimo strategijai įgyvendinti

Tikslų hierarchijos medyje (10 pav.) pavaizduota pieno gamyklos sandėliavimo darbo skaitmenizavimo strategija, apimanti pagrindinius įmonės veiklos procesus. Pagrindinis strateginis tikslas – skaitmenizuoti pieno produktų gamyklos sandėliavimo darbą, siekiant užtikrinti efektyvesnę, tikslesnę ir mažiau klaidų keliančią veiklą. Šis tikslas skaidomas į tris pagrindines kryptis: pagamintų produktų informacijos sekimą, žaliavų informacijos sekimą ir automatinį skaičiavimą. Pagamintų produktų sekimo tikslai apima galiojimo laiko ir kiekių stebėseną, o žaliavų sekimas susijęs su žaliavų kiekių ir kokybės kontrole. Tuo tarpu automatiniai skaičiavimai orientuoti į užsakymų perdavimo tarp gamybos ir sandėlio skyrių skaitmenizavimą bei reikiamų produktų kiekių apskaičiavimą gamybos procesui. Tokia struktūra leidžia užtikrinti vientisą informacijos srautą tarp skyrių, mažina klaidų tikimybę ir padidina visos gamybos bei sandėliavimo sistemos našumą.



10 pav. „Apskaitos sistemos“ tikslų hierarchijos medis

2.6. Suinteresuoti asmenys ir jų tikslai

Šiame skyriuje pateikiamas suinteresuotų asmenų (vaidmenų požiūriu) sąrašas ir jų siejami tikslai. (5 lentelė)

5 lentelė. Suinteresuoti asmenys ir jų tikslai

Suinterasuotas asmuo	Vaidmuo	Tikslas
Vadovas	Verslo sprendimų priėmėjas	Matyti visų procesų rezultatus realiu laiku.
Sandėlio darbuotojas	Vykdytojas	Greičiau registruoti prekes, išvengti klaidų, matyti žaliavų likučius realiu laiku.
Gamybos darbuotojas	Vykdytojas	Matyti planuojamus kiekius ir žaliavas.
Buhalteris	Duomenų analitikas	Turėti automatinę integraciją su apskaitos sistema.
Klientas	Išorinis vartotojas	Gauti užsakymą laiku.
Tiekėjas	Partneris	Laiku pateikti žaliavas ir gauti užsakymus.

3. UŽSAKOVO POREIKIŲ ANALIZĖ

6 lentelėje pateikiama užsakovo poreikių analizė, kurioje apibrėžti pagrindiniai operaciniai tikslai ir priemonės jų įgyvendinimui – nuo sandėlio apskaitos automatizavimo ir rankinio darbo klaidų mažinimo iki gamybos proceso skaidrumo. Kiekvienam tikslui nurodytos reikalingos technologijos, tokios kaip duomenų bazės, QR kodai, skaitytuvai ar planšetės, ir priskirtas jų įgyvendinimo prioritetas pagal svarbą įmonės veiklos efektyvumui.

6 lentelė. Užsakovo poreikių analizė

Nr.	Operacinis tikslas	Paslaugos tikslui įgyvendinti	Reikalingi ištekliai	Prioritetas
-----	--------------------	-------------------------------	----------------------	-------------

1	Automatizuoti sandėlio apskaitą	Likučių stebėjimas realiu laiku	Duomenų bazė, QR kodai, mobilūs įrenginiai	1
2	Sumažinti rankinio darbo klaidas	Nuskaitymo ir duomenų įvedimo automatizacija	Skaitytuvai, planšetės, programinė įranga	2
3	Užtikrinti gamybos skaidrumą	Gamybos proceso žurnalas	Duomenų bazė, darbuotojų terminalai	3

4. SISTEMOS NAUDOJIMO SCENARIJUS

Šiame skyriuje aprašomas apskaitos sistemos veikimo scenarijus, atspindintis pagrindines vartotojų sąveikas su sistema ir automatizuotus veiksmus. Scenarijus parodo, kaip sistema padeda valdyti procesus nuo žaliavų priėmimo iki galutinės produkcijos išdavimo bei ataskaitų generavimo.

Sistemos naudojimo scenarijus apima pagrindinius įvykius, kuriuos inicijuoja skirtingi įmonės darbuotojai ar išoriniai subjektai, ir nurodo, kaip į juos reaguoja sistema. Tokiu būdu išryškinamas informacijos srautas tarp vartotojų ir sistemos bei parodoma, kaip automatizuotas sprendimas optimizuoja verslo procesus.

4.1. Verslo įvykių sąrašas

Verslo įvykių sąrašas pateikia pagrindinius įvykius, kurie vyksta pieno gamyklos veikloje ir yra susiję su sandėlio apskaitos sistema. Kiekvienam įvykiui nurodomas jį inicijuojantis subjektas (pvz., tiekėjas, gamybos darbuotojas, buhalteris) ir sistemos reakcija į šį įvykį.

Šis sąrašas leidžia aiškiai suprasti, kokius veiksmus sistema atlieka automatiškai, kokie procesai reikalauja žmogaus įsikišimo, ir kaip duomenys perduodami tarp padalinių. Verslo įvykių apibrėžimas yra būtinas tolesniam scenarijų, naudotojų atvejų ir sekų diagramų kūrimui.

7 lentelė Verslo įvykių sąrašas

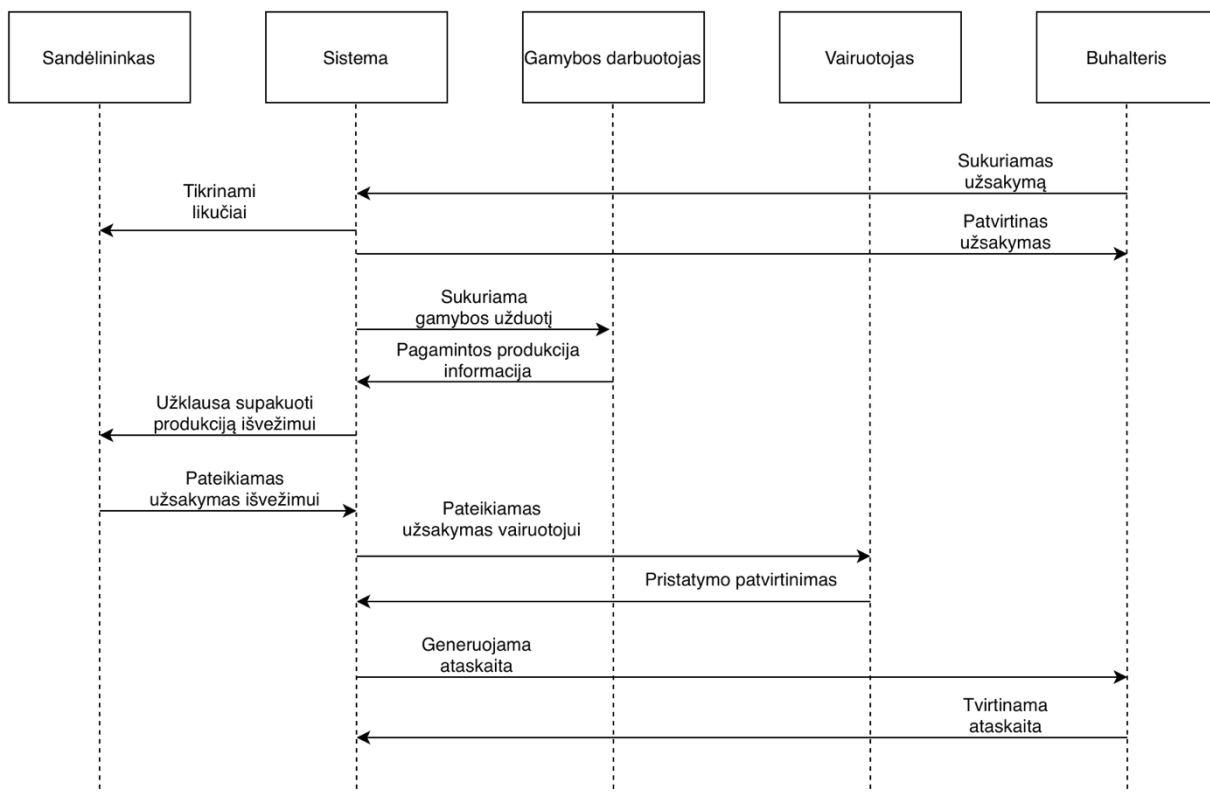
Nr.	Verslo įvykis	Inicijuojantis subjektas	Sistemos reakcija
1	Žaliavos pristatomos į gamyklą	Tiekėjas	Sistema registruoja pristatymo duomenis ir inicijuoja kokybės tikrinimą
2	Atliktas kokybės patikrinimas	Gamybos darbuotojas	Sistema įveda rezultatus, atnauja žaliavos būseną
3	Pradėta gamyba	Gamybos darbuotojas	Sistema suformuoja gamybos užsakymą ir rezervuoja žaliavas

4	Baigta gamyba	Gamybos darbuotojas	Sistema registruoja gatavos produkcijos kiekius ir sukuria sandėlio įrašą
5	Klientas pateikia užsakymą	Klientas	Sistema registruoja užsakymą ir tikrina likučius
6	Produkcija išduodama klientui	Sandėlio darbuotojas	Sistema atnaujinama likučius ir užbaigia užsakymo įrašą
7	Generuojama mėnesinė ataskaita	Buhalteris	Sistema surenka duomenis ir pateikia vadovui PDF / Excel formatu
8	Atliekamas sistemos aptarnavimas	IT administratorius	Sistema pereina į aptarnavimo (maintenance) režimą, vartotojams rodoma informacija apie laikiną nepasiekiamumą arba ribotą funkcionalumą. Baigus darbus, sistema automatiškai atnaujinama ir atkuria pilną veikimą.

4.2. Sekos diagrama

Šiame poskyryje pateikiama sekų diagrama, atspindinti pagrindinį apskaitos sistemos naudojimo scenarijų – užsakymo vykdymą ir išsiuntimą. Diagrama parodo, kaip tarpusavyje sąveikauja sistemos vartotojai (sandėlininkas, gamybos darbuotojas, vairuotojas, buhalteris) ir pati sistema vykdant kasdienes veiklas.

Sekų diagrama leidžia pamatyti veiksmų eigą laiko atžvilgiu, parodant, kas inicijuoja veiksmus, kokia yra sistemos reakcija ir kaip informacija perduodama tarp padalinių. Šis modelis padeda identifikuoti procesų logiką, jų priklausomybes ir automatizavimo galimybes.



11 pav. Sekos diagrama – užsakymo vykdymas „Pieno gamyklos sandėlio apskaitos sistemoje“

11 pav. Sekos diagrama – užsakymo vykdymas „Pieno gamyklos sandėlio apskaitos sistemoje“ diagrama vaizduoja užsakymo vykdymo eigą nuo jo sukūrimo iki galutinio pristatymo ir ataskaitos patvirtinimo. Procesą inicijuoja buhalteris, sukuriantis užsakymą sistemoje. Sistema tikrina likučius, o trūkstant produkcijos – sukuria gamybos užduotį gamybos darbuotojui. Pagaminus produktą, sandėlininkas pažymi jį kaip paruoštą išvežimui, o vairuotojas gauna išsiuntimo užduotį ir patvirtina pristatymą. Galiausiai buhalteris sugeneruoja ataskaitą, kuri patvirtinama vadovybei.

Tokiu būdu diagrama atspindi visą informacijos ir veiksmų grandinę tarp įmonės skyrių, užtikrinančią gamybos, sandėliavimo ir logistikos procesų nuoseklumą.

4.3. Scenarijų aprašai

4.3.1. Užsakymo vykdymas ir išsiuntimas

1. Klientas pateikia užsakymą ir atsakingas darbuotojas (buhalteris) suveda užsakymą į sistemą.
2. Sistema patikrina sandėlio likučius.
3. Jei produkcijos pakanka – rezervuoja kiekį.
4. Jei trūksta – suformuoja užduotį gamybai.
5. Gamyba pagamina reikiamą kiekį, produktai pažymimi QR kodu.
6. Sandėlininkas nuskenuoja partijas, paruošia transportavimui ir sistemoje pažymi kaip paruoštas išvežimui.
7. Vairuotojas gauna sąrašą, produktai išvežami klientui.
8. Vadovas realiu laiku mato užsakymo būseną ir statistiką.

4.3.2. Žaliavų priėmimas ir kokybės tikrinimas

1. Tiekėjas atveža žaliavą.
2. Sandėlininkas įveda pristatymo duomenis.
3. Sistema inicijuoja kokybės patikrinimo užduotį.
4. Gamybos darbuotojas įveda tyrimų rezultatus (pH, riebalų kiekis ir t.t.).
5. Sistema priima arba atmeta žaliavų partiją.
6. Priimta partija automatiškai priskiriama gamybos planui.

4.3.3. Gamybos proceso valdymas

1. Gamybos vadovas sukuria naują gamybos užsakymą sistemoje.
2. Sistema patikrina žaliavų likučius sandėlyje.
3. Gamybos darbuotojas gauna užsakymo informaciją ir pradeda gamybą.
4. Žaliavos automatiškai nurašomos pagal receptūrą.
5. Baigus gamybą, pagaminti produktai įrašomi į sandėlio modulį.
6. Sistema sugeneruoja gamybos ataskaitą vadovui.

4.4. Darbo vietų aprašai

Sandėlio darbuotojas:

- Techninė įranga: planšetė su QR skaitytuvu, kompiuteris, belaidis tinklas.
- Funkcionalumas: prekių priėmimas, QR kodų nuskaitymas, likučių valdymas.
- Reikalavimai: bazinės IT žinios, atidumas, gebėjimas dirbti su duomenų baze.

Gamybos darbuotojas:

- Techninė įranga: terminalas prie gamybos linijos, prisijungimas prie sistemos.
- Funkcionalumas: gamybos planų peržiūra, gamybos progreso žymėjimas.
- Reikalavimai: žaliavų ir gamybos procesų išmanymas, atsakingumas.

Buhalteris:

- Techninė įranga: kompiuteris, prieiga prie duomenų bazės ir ataskaitų modulio.
- Funkcionalumas: finansinių ataskaitų formavimas, sąskaitų registravimas.
- Reikalavimai: buhalterinės apskaitos išmanymas, Excel/DB įgūdžiai.

Vadovas:

- Techninė įranga: kompiuteris, planšetė, prieiga prie ataskaitų portalo.
- Funkcionalumas: KPI stebėjimas, realaus laiko rodiklių analizė.
- Reikalavimai: strateginis mąstymas, analizės gebėjimai.

IT administratorius:

- Techninė įranga: kompiuteris, serverio prieiga, atsarginės kopijos įranga.
- Funkcionalumas: sistemos priežiūra, naudotojų valdymas, duomenų apsauga.
- Reikalavimai: IT infrastruktūros išmanymas, duomenų bazių valdymo žinios.

5. NAUDOTA MEDŽIAGA POREIKIAMS IŠSIAIŠKINTI

5.1. Klausimynas

Poreikių analizei atlikti buvo parengtas klausimynas, skirtas įmonės vadovui (strategijos ir verslo procesų sričiai) bei sandėlio darbuotojui, siekiant nustatyti praktinius poreikius ir iššūkius, su kuriais susiduriama kasdieniame darbe.

Klausimyno tikslas – išsiaiškinti įmonės veiklos pobūdį, strateginius tikslus, esamus procesus bei identifikuoti problemas ir tobulinimo galimybes, susijusias su informacinių technologijų diegimu bei procesų efektyvumu.

5.1.1. Interviu su vadovu

Analizuojama įmonė – pieno gamybos bendrovė, gaminanti ir fasavimo būdu realizuojanti nuosavą produkciją Lietuvos rinkoje. Pagrindiniai gaminiai – pienas, jogurtas ir varškės sūreliai, gaminami iš vietinių ūkininkų tiekiamos žaliavos. Įmonėje dirba apie 500 darbuotojų, paskirstytų gamybos, sandėliavimo, logistikos ir administracijos padaliniuose.

Vadovas nurodė, kad įmonės strateginis tikslas – per artimiausius metus įsitvirtinti Lietuvos rinkoje ir pradėti plėtrą į kaimynines šalis, o ilgesnėje perspektyvoje (per 5–10 metų) – tapti žinomu prekės ženklu ir plėsti veiklą visame pasaulyje.

Šiuo metu įmonėje visi procesai (užsakymų, gamybos, sandėliavimo apskaita) vykdomi rankiniu būdu naudojant „Excel“ skaičiuokles. Specializuotų IT sistemų nėra diegta. Tai lemia dažnas klaidas, neefektyvų duomenų apdorojimą ir vėlavimus.

Pagrindinės problemos:

- Sandėliavimo procesas užtrunka per ilgai, produktų išvežimas vėluoja.
- Gamybos metu ne visada tiksliai suskaičiuojamas pagamintos produkcijos kiekis ir panaudotos žaliavos.
- Pieno pristatymas iš tiekėjų yra nereguliarus.

Našumo rodikliai (KPI):

- Įmonė vertina našumą pagal parduotų produktų kiekį, pajamas, grąžinamų produktų skaičių (dėl kokybės neatitikimų) ir bendrą darbuotojų našumą.

Tobulinimo galimybės:

- Vadovas mato didžiausią potencialą procesų automatizacijoje ir IT sistemų diegime, ypač gamybos ir sandėliavimo srityse. Siekiama atsisakyti „Excel“ naudojimo, įdiegti skanavimo ar apskaitos sprendimus, kurie padėtų tiksliai sekti pagamintos produkcijos kiekius.

Integracijos poreikis:

- Vadovas pageidautų, kad nauja sistema ateityje galėtų būti integruota su kitomis verslo valdymo sritimis – buhalterine apskaita, sandėlio valdymu bei e. prekybos sprendimais, siekiant plėsti klientų ratą ir stiprinti įmonės ženklo žinomumą.

5.1.2. Interviu su darbuotoju

Sandėlio darbuotojai atsakingi už pagamintos produkcijos priėmimą iš gamybos skyriaus, pakavimą, sandėliavimą, likučių sekimą ir produkcijos išsiuntimą klientams. Šiuo metu dauguma procesų atliekami rankiniu būdu, naudojant „Excel“ lenteles ir popierinius dokumentus.

Pagrindinės problemos ir iššūkiai:

- Dėl didelio produkcijos kiekio dažnai pasitaiko rankinio skaičiavimo klaidų.
- Sandėliavimo procesas užtrunka, ypač dėl netikslios apskaitos ir neautomatizuoto duomenų suvedimo.
- Sudėtinga organizuoti likučių ir judėjimo apskaitą, todėl kartais vėluoja išvežimai ir produktų galiojimo laikas pasibaigia.

Darbuotojai nuolat dirba su informacija apie:

- produktų kiekius ir jų vietas sandėlyje,
- išvežimo datas ir tiekimo grafikus,
- pakuočių dydžius, etiketes ir fasavimo duomenis.

Sandėlio darbuotojas norėtų, kad naujoji sistema leistų:

- matyti realiu laiku užsakymų būklę ir sandėlio likučius,
- automatiškai registruoti produkcijos judėjimą (pvz., naudojant QR kodų skenavimą),
- greitai gauti ataskaitas apie likučius, tiekimus, žaliavų gavimą iš ūkininkų ir tiekimo grafikus.

Darbuotojai naudoja kompiuterius su bazinėmis programomis („Excel“) bei mobiliųjį telefoną. Pageidaujama, kad sistema būtų pritaikyta ir mobiliam naudojimui – ypač skenavimo, pakrovimo ir išvežimo fiksavimui realiu laiku.

Prioritetinės funkcijos diegimo pradžioje:

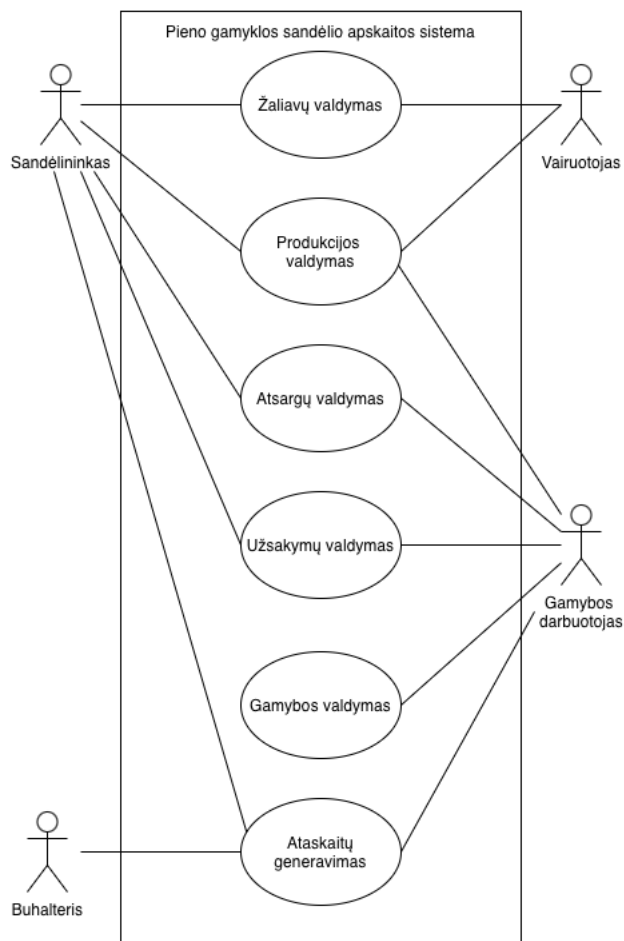
- Produkcijos likučių sekimas realiu laiku.
- QR kodų skenavimu pagrįsta apskaita.

Procesų automatizavimas, siekiant sumažinti nuostolius dėl vėlavimų ir produktų gedimo.

Darbuotojas akcentuoja, kad svarbiausia – kuo mažiau rankinio darbo ir paprasta, intuityvi sistema, leidžianti lengvai naviguoti („paspausti mygtuką ir viskas veiktų“). Svarbiausias siekis – greitesnis, tikslesnis ir mažiau klaidų turintis sandėlio darbas.

6. KURIAMOS SISTEMOS FUNKCIONALUMAS

Šiame skyriuje aprašytas apskaitos sistemos funkcionalumas, apimantis pagrindinius įmonės procesus – žaliavų, gamybos, atsargų, užsakymų ir ataskaitų valdymą. Sistemos naudotojai – sandėlininkas, gamybos darbuotojas, vairuotojas ir buhalteris – atlieka skirtingas funkcijas, kurios tarpusavyje susietos per bendrą informacinę sistemą. Automatizuota sistema leidžia realiu laiku registruoti žaliavų priėmimą, fiksuoti gamybos eigą, tikrinti likučius, vykdyti užsakymus ir generuoti finansines bei veiklos ataskaitas. Tokiu būdu užtikrinamas tikslesnis duomenų valdymas, efektyvesnis procesų koordinavimas tarp skyrių ir sumažinama rankinių klaidų tikimybė, o visa veikla tampa skaidresnė ir lengviau valdoma.



12 pav. Apskaitos sistemos panaudos atvejų diagrama

Naudotojų atvejų diagrama parodo, kaip pagrindiniai įmonės darbuotojai sąveikauja su „Apskaitos sistema“. Sistema skirta automatizuoti žaliavų, gamybos, užsakymų ir ataskaitų procesus, kad visa informacija būtų kaupiama vieningoje duomenų bazėje ir būtų prieinama realiu laiku.

Pagrindiniai aktoriai:

- Sandėlininkas – registruoja žaliavų priėmimą, produkcijos išdavimą ir valdo atsargų informaciją.
- Vairuotojas (logistikos darbuotojas) – atsakingas už produkcijos išvežimą klientams ir pristatymo būsenos fiksavimą.
- Gamybos darbuotojas – fiksuoja pagamintos produkcijos kiekius, inicijuoja gamybos užduotis ir žaliavų panaudojimą.
- Buhalteris – generuoja ataskaitas ir tikrina duomenų tikslumą finansinėje apskaitoje.

Sistema leidžia atlikti šiuos pagrindinius veiksmus (naudojimo atvejus):

- Žaliavų valdymas – žaliavų priėmimo, kokybės ir likučių registracija.
- Produkcijos valdymas – produkcijos paskirstymas sandėlyje ir išdavimas užsakymams.
- Atsargų valdymas – realaus laiko likučių stebėjimas ir jų atnaujinimas.
- Užsakymų valdymas – užsakymų priėmimas, rezervacija ir vykdymo sekimas.
- Gamybos valdymas – gamybos užduočių registravimas, produktų kiekio fiksavimas.

- Ataskaitų generavimas – finansinių ir veiklos duomenų ataskaitų kūrimas.,

Užsakymo vykdymas ir išsiuntimas

Šis scenarijus detalizuoja, kaip realiame darbe vyksta užsakymo įvykdymas nuo jo gavimo iki produkcijos išsiuntimo klientui. Jis atspindi naudojimo atvejį „Užsakymų valdymas“ ir glaudžiai siejasi su „Atsargų valdymu“, „Gamybos valdymu“ ir „Produkcijos valdymu“.

Eiga:

1. Klientas pateikia užsakymą, o sandėlininkas jį suveda į sistemą (užsakymų valdymas).
2. Sistema automatiškai patikrina sandėlio likučius (atsargų valdymas).
3. Jei produkcijos pakanka, rezervuojamas reikiamas kiekis.
4. Jei trūksta, sistema sukuria gamybos užduotį (gamybos valdymas).
5. Gamybos skyrius pagamina trūkstamą kiekį, o produktai pažymimi QR kodais ir perduodami sandėliui (produkcijos valdymas).
6. Sandėlininkas nuskenuoja partijas ir pažymi jas kaip paruoštas išsiuntimui.
7. Vairuotojas gauna išsiuntimo sąrašą ir fiziškai pristato produkciją klientui (produkcijos valdymas).
8. Vadovas ar buhalteris realiu laiku gali matyti užsakymo būseną, kiekius ir išsiuntimo statistiką (ataskaitų generavimas).

Sistema visiškai automatizuoja užsakymo vykdymo ciklą, užtikrina duomenų tikslumą, sumažina rankinio darbo kiekį ir leidžia visiems padaliniams dirbti sinchronizuotai.

Automatizuoti procesai:

- Užsakymo priėmimo ir apdorojimo procesą.
- Atsargų tikrinimą ir rezervavimą.
- Automatinį gamybos užduočių formavimą.
- Produkcijos žymėjimą ir skenavimą QR kodais.
- Išsiuntimo sąrašų generavimą.
- Ataskaitų formavimą ir realaus laiko būsenos stebėjimą.

7. IŠVADOS

Atlikus apskaitos proceso analizę nustatyta, kad pagrindinės įmonės veiklos problemos kyla dėl rankinio duomenų suvedimo, informacijos dubliavimo ir skyrių tarpusavio nesuderinamumo. Šiuo metu naudojamos „Excel“ formos neužtikrina realaus laiko duomenų tikslumo, todėl dažnai pasitaiko klaidų sandėliavimo, gamybos ir užsakymų vykdymo procesuose. Sukurta apskaitos sistema leidžia automatizuoti žaliavų, gamybos, atsargų ir užsakymų valdymą, centralizuoti duomenis bei užtikrinti jų prieinamumą visiems padaliniams.

Sistema suteikia galimybę sekti procesus realiu laiku, generuoti ataskaitas ir sumažinti žmogiškųjų klaidų tikimybę. Diegiant QR kodų technologijas ir integruotą duomenų bazę, užtikrinamas efektyvesnis produkcijos judėjimo sekimas, o automatizuoti sprendimai leidžia pagreitinti užsakymų vykdymą ir gamybos planavimą. Tokiu būdu įmonė pasiekia didesnę veiklos

skaidrumą, efektyvumą bei konkurencingumą rinkoje, o sukurta informacinė sistema tampa svarbiu žingsniu įmonės skaitmenizacijos ir modernizavimo procese.

PRIEDAS

8 lentelė. Terminų žodynelis

Terminas	Apibrėžimas
Žaliavos	Pieno produktų gamybai reikalingos medžiagos, tiekiamos iš ūkininkų ar kitų tiekėjų (pvz., pienas, priedai, pakuotės).
Gamybos procesas	Veiksmų visuma, apimanti žaliavų panaudojimą, pieno produktų gamybą, pakavimą ir kokybės tikrinimą.
Sandėliavimas	Pagamintos produkcijos laikymo, sekimo ir išdavimo procesas, užtikrinantis produktų kokybę bei atsargų apskaitą.
Užsakymas	Kliento pateiktas prašymas gauti tam tikrą kiekį produktų; registruojamas ir valdomas per apskaitos sistemą.
Atsargos	Žaliavos, tarpiniai ir galutiniai produktai, laikomi sandėlyje ir apskaitomi pagal kiekius bei partijas.
Ataskaita	Sistemos sugeneruotas dokumentas, kuriame pateikiami duomenys apie gamybą, pardavimus, likučius ar finansinius rodiklius.
QR kodas	Produkcijos identifikavimo ir sekimo priemonė, naudojama gamybos ir sandėlio automatizavimui.
Gamybos užduotis	Sistemos sukuriamas veiksmas ar nurodymas gamybos skyriui pagaminti reikiamą kiekį produktų.
Tiekėjas	Išorinis subjektas, tiekiantis žaliavas pieno gamyklai.
Klientas	Asmuo arba įmonė, užsakanti ir gaunanti gamyklos pagamintus produktus.
Buhalteris	Darbuotojas, atsakingas už finansinės apskaitos procesus ir ataskaitų rengimą remiantis sistemos duomenimis.
Sistema	Programinė įranga, leidžianti automatizuotai registruoti, valdyti ir analizuoti duomenis apie gamyklos procesus.
Subprocesas	Didesnio proceso dalis, apimanti tam tikrą veiklos etapą (pvz., žaliavų priėmimą ar ataskaitų rengimą), dažnai vaizduojama UML diagramose kaip atskiras, detalesnis proceso žingsnis.
Automatizavimas	Procesas, kurio metu žmogaus atliekami veiksmai pakeičiami ar palengvinami naudojant informacines technologijas.
Realaus laiko duomenys	Informacija, kuri atnaujinama iš karto po įvykio ar proceso, be vėlavimo.